Założenia projektowe

Sklep internetowy z elektroniką

Spis treści

1 Cel i zakres **1**

2 Technologie **2**

3 Role użytkowników **2**

4 Dane produktów **2**

5 Sklep – wymagania funkcjonalne **3**

6 Inteligentne usługi **4**

6.1 Rejestrowanie aktywności 4

6.2 Symulator klientów 4

6.3 Rekomendacje produktów 5

6.4 Wyszukiwanie po opisie potrzeb 5

6.5 Dopasowanie akcesoriów 5

6.6 Zestawy w budżecie 6

6.7 Asystent AI 6

6.8 Ocena jakości 7

7 Bezpieczeństwo **7**

8 Wymagania niefunkcjonalne **8**

9 Podział pracy **8**

10 Kolejność prac **8**

1 Cel i zakres

Celem jest serwis WWW – sklep internetowy z elektroniką użytkową. Oprócz zwykłej sprzedaży będzie on dobierał klientowi produkty na podstawie jego zachowania i pomagał mu wybrać sprzęt w rozmowie z asystentem AI.

Poza zakresem: prawdziwe płatności online (płatność będzie symulowana), integracja z firmami kurierskimi, wysyłka e-maili, opinie o produktach.

2 Technologie

Element	Technologia	Zastosowanie
Frontend	React, TypeScript, Mantine, Tailwind CSS	strona sklepu i panel administratora
Backend	Java, Spring Boot	logika sklepu i inteligentnych usług
Baza danych	PostgreSQL z rozszerzeniem pgvector	dane sklepu i wektory opisów produktów
Logowanie	Keycloak (OAuth 2.0 / OpenID Connect)	rejestracja, logowanie, role
Model językowy	Claude Opus 5.5 (API Anthropic)	asystent AI
Wektory opisów	wielojęzyczny model bge-m3 uruchamiany lokalnie w Ollama	wyszukiwanie produktów po znaczeniu opisu
Uruchamianie	Docker Compose	całe środowisko uruchamiane jedną komendą

3 Role użytkowników

Rola	Uprawnienia
Gość	przeglądanie i wyszukiwanie produktów, koszyk, bestsellery, czat z asystentem
Klient	jak gość + składanie zamówień, historia zamówień, strona konta, rekomendacje personalizowane
Administrator	zarządzanie produktami i stanami magazynowymi, zmiana statusów zamówień

4 Dane produktów

Każdy produkt będzie miał:

- nazwę, markę, kategorię, cenę brutto i stan magazynowy,
- opis i zdjęcia,
- specyfikację do wyświetlenia na karcie produktu,
- **atrybuty techniczne**, z których korzystają dopasowanie (6.5) i zestawy (6.6),
- **ocenę jakości** w skali 1–100, według której będzie wybierany najlepszy zestaw.

Przykładowe grupy kategorii: audio (słuchawki, głośniki), smartfony i smartwatche, komputery (laptopy, tablety), monitory i peryferia (myszy, klawiatury), akcesoria (etui, ładowarki, kable, stacje dokujące).

Zakładane atrybuty techniczne:

Kategoria	**Atrybuty**
smartfon	model, złącze ładowania
etui	model telefonu, do którego pasuje
ładowarka, kabel	złącze, moc
laptop	wyjścia wideo, USB-C z obrazem
monitor	wejścia wideo, przekątna, częstotliwość odświeżania
stacja dokująca	wymagane USB-C z obrazem

Sklep będzie miał przygotowane dane startowe, wystarczające do pokazania wszystkich funkcji.

5 Sklep – wymagania funkcjonalne

Wymaganie	**Rola**
Rejestracja i logowanie przez Keycloak z własnym motywem strony logowania	gość
Katalog produktów ze stronicowaniem	wszyscy
Filtry (kategoria, marka, cena, łączność) i sortowanie (trafność, cena, nowość, popularność)	wszyscy
Wyszukiwarka działająca jak w punkcie 6.4	wszyscy
Karta produktu: zdjęcia, cena, dostępność, opis, specyfikacja, rekomendacje z punktu 6.3	wszyscy
Koszyk: dodawanie, zmiana ilości, usuwanie, podsumowanie	wszyscy
Zamówienie: dane kontaktowe, adres, metoda dostawy (kurier, odbiór osobisty), płatność (BLIK, karta), faktura	klient
Cena zamówienia liczona po stronie serwera z aktualnych cen; rezerwacja towaru przy zamówieniu, zwolnienie przy nieudanej płatności lub anulowaniu	klient
Historia zamówień i szczegóły zamówienia ze statusem	klient
Strona konta: dane klienta, ostatnie zamówienia, podsumowanie zakupów, zapisany adres	klient
Panel: dodawanie, edycja i usuwanie produktów, zmiana stanów magazynowych	admin
Panel: lista zamówień, zmiana statusu	admin

Statusy zamówienia i dozwolone przejścia:

Status	Może przejść do	Kto zmienia
Oczekuje na płatność	Opłacone, Płatność nieudana	system płatności
Opłacone	Wysłane, Anulowane	administrator
Wysłane	–	–
Płatność nieudana	–	–
Anulowane	–	–

6 Inteligentne usługi

6.1 Rejestrowanie aktywności

Sklep będzie zapisywał zdarzenia zalogowanych klientów: wyświetlenie produktu, wyszukiwanie (z treścią zapytania), dodanie do koszyka i zakup. Na tych danych będą się opierać rekomendacje i ich ocena.

6.2 Symulator klientów

Sklep nie będzie miał prawdziwych klientów, więc dane o aktywności wygeneruje symulator. Przy każdym uruchomieniu da te same wyniki, żeby ocena jakości była powtarzalna.

Każdy symulowany klient będzie miał jeden typ:

Typ klienta	Czym się interesuje
gracz	laptopy do gier, monitory, myszy, klawiatury, słuchawki
biegacz	słuchawki sportowe, smartwatche
student	laptopy, tablety, słuchawki, myszy
fan muzyki	słuchawki, głośniki
pracownik biurowy	laptopy, monitory, stacje dokujące, klawiatury, myszy
fan smartfonów	smartfony, smartwatche, akcesoria do telefonów

Zasady zachowania symulowanych klientów:

- większość oglądanych produktów pochodzi z kategorii ich typu, reszta jest losowa,
- każdy klient ma ulubione marki, które wybiera częściej,
- każdy klient ma budżet zależny od typu,
- tylko część obejrzanych produktów trafia do koszyka i tylko część koszyków kończy się zakupem,
- po zakupie smartfona lub laptopa klient często dokupuje pasujące akcesorium (punkt 6.5).

6.3 Rekomendacje produktów

Sekcja	Gdzie	Jak liczona	Gdy brak danych
„Polecane dla Ciebie”	strona główna zalogowanego	filtrowanie kolaboratywne (opis niżej)	mało historii: reguła kategoria/marka; brak historii: bestsellery
„Na podstawie oglądanych”	strona główna zalogowanego	produkty z kategorii ostatnio oglądanych, w podobnej cenie	sekcja ukryta
„Bestsellery”	strona główna gościa	najczęściej kupowane produkty z ostatniego miesiąca	najnowsze produkty
„Często kupowane razem”	karta produktu	produkty, które najczęściej trafiały do tych samych zamówień	pasujące akcesoria z punktu 6.5
„Podobne produkty”	karta produktu	produkty z tej samej kategorii o najbardziej podobnym opisie (6.4) i zbliżonej cenie	ta sama kategoria, najbliższa cena

Rekomendacje nie będą pokazywać produktów niedostępnych ani już kupionych przez klienta.

Reguła kategoria/marka – prosty punkt odniesienia przy ocenie jakości. Polecane są produkty z kategorii i marek, które klient już kupował, przy czym zgodność kategorii liczy się bardziej niż zgodność marki.

Filtrowanie kolaboratywne – „klienci, którzy interesowali się tym co Ty, interesowali się też. . . ”:

1. Każdy kontakt klienta z produktem ma wagę: zakup waży więcej niż dodanie do koszyka, a to więcej niż wyświetlenie.
2. Dwa produkty są podobne, gdy interesują się nimi ci sami klienci (podobieństwo cosinusowe).
3. Klient dostaje produkty najbardziej podobne do tych, z którymi miał kontakt, z uwzględnieniem wag kontaktów.
4. Podobieństwa będą przeliczane okresowo, a nie przy każdym wyświetleniu strony.

6.4 Wyszukiwanie po opisie potrzeb

Wyszukiwarka połączy dwa sposoby szukania:

Sposób	Na czym polega	Przykład, który ma zadziałać
po słowach	podobieństwo zapytania do nazwy, marki i kategorii, odporne na literówki	„sony xm5”
po znaczeniu	opis produktu i zapytanie zamieniane na wektory, porównanie ich podobieństwa	„cicha klawiatura do biura”

- Wyniki obu sposobów łączymy metodą RRF: na górę trafiają produkty, które są wysoko na obu listach.
- Kwoty w zapytaniu („do 300 zł”, „od 1000 do 2000 zł”) działają jak filtr ceny.
- Filtry i sortowanie z katalogu działają też na wynikach wyszukiwania.

6.5 Dopasowanie akcesoriów

Sklep sprawdzi, czy akcesoria pasują do urządzenia, według stałych zasad opartych na atrybutach z rozdziału 4:

Para	Zasada
etui – smartfon	etui pasuje do modelu smartfona
ładowarka, kabel – smartfon	to samo złącze
stacja dokująca – laptop	laptop ma USB-C z obrazem
monitor – laptop	mają wspólne złącze wideo

Dopasowanie będzie widoczne w trzech miejscach:

- karta smartfona i laptopa – sekcja „Pasujące akcesoria” z akcesoriami, które pasują do tego urządzenia,
- koszyk – ostrzeżenie z powodem, gdy akcesorium nie pasuje do urządzenia w koszyku, np. „Etui pasuje do iPhone 15, a w koszyku jest iPhone 16”,
- czat z asystentem – asystent sprawdzi dopasowanie, zanim zaproponuje akcesoria lub zestaw.

6.6 Zestawy w budżecie

Zestawy będą dostępne w czacie z asystentem. Klient napisze, czego potrzebuje i ile chce wydać, np. *„mam 5000 zł, potrzebuję stanowiska do pracy z laptopem”*. Asystent pokaże zestaw jako karty produktów z łączną ceną i przyciskiem „Dodaj cały zestaw”.

Zestaw będzie składany według jednego z szablonów:

Szablon	Części (od najważniejszej)
stanowisko z laptopem	laptop, monitor, stacja dokująca, mysz, klawiatura
smartfon z akcesoriami	smartfon, etui, ładowarka, słuchawki

Sposób wyboru:

1. Dla każdej części wybieramy kilku kandydatów z różnych przedziałów cenowych, najlepszych pod względem oceny jakości i zgodnych z wymaganiami klienta (np. „wolę Samsunga”).
2. Sprawdzamy kombinacje kandydatów i odrzucamy te, które przekraczają budżet lub nie pasują do siebie (6.5).
3. Wybieramy kombinację o najwyższej łącznej ocenie jakości, w której ważniejsze części liczą się bardziej.
4. Gdy nic nie mieści się w budżecie, asystent pokaże najtańszy pasujący zestaw i brakującą kwotę.

6.7 Asystent AI

W rogu każdej strony będzie przycisk czatu z asystentem, a na telefonie czat otworzy się na pełnym ekranie. Odpowiedź będzie się pojawiać na bieżąco, w trakcie pisania. Proponowane produkty wyświetlą się jako karty z ceną i przyciskiem „Dodaj do koszyka”, a zestaw – z łączną ceną i przyciskiem „Dodaj cały zestaw”.

Asystent ma:

- odpowiadać po polsku, krótko, z kilkoma propozycjami naraz i jednozdaniowym uzasadnieniem każdej,
- dopytać o budżet lub zastosowanie, gdy ich nie zna,
- brać nazwy, ceny i dostępność wyłącznie z danych sklepu, nigdy z własnej wiedzy,

- poprawiać propozycję na prośbę klienta, np. „a coś tańszego?”, „wolę Lenovo”,
- porównywać produkty, gdy klient o to poprosi,
- uwzględniać ostatnie zakupy zalogowanego klienta, np. nie proponować drugiej myszy,
- odmawiać rozmowy niezwiązanej z zakupami elektroniki,
- nie zmieniać cen, nie dawać rabatów i nie ujawniać swoich instrukcji.

Model językowy będzie rozumiał wiadomość klienta i pisał odpowiedź, a dane będzie brał z funkcji sklepu:

Funkcja dostępna dla asystenta	**Na czym się opiera**
wyszukanie produktów	wyszukiwarka z punktu 6.4
szczegóły produktu	aktualna cena, dostępność, specyfikacja
sprawdzenie dopasowania	zasady z punktu 6.5
złożenie zestawu w budżecie	algorytm z punktu 6.6
ostatnie zakupy klienta	historia zamówień zalogowanego klienta
pokazanie produktów jako kart	wyświetlenie kart w oknie czatu

Ceny i zestawy będzie liczył sklep, a nie model, dlatego asystent nie poda nieistniejącego produktu ani złej ceny. Asystent sam niczego nie doda do koszyka – zrobi to klient przyciskiem na karcie. Długość wiadomości i liczba wiadomości w rozmowie będą ograniczone.

6.8 Ocena jakości

Każda inteligentna usługa zostanie zmierzona i porównana z prostszym rozwiązaniem. Wyniki trafią do sprawozdania.

Rekomendacje i wyszukiwanie będą oceniane trzema miarami liczonymi dla 10 pierwszych pozycji listy:

Miara	**Pytanie**
precision@10	jaka część z 10 pokazanych produktów to trafienia?
recall@10	jaką część wszystkich trafnych produktów udało się pokazać?
NDCG@10	czy trafienia są na górze listy? (1 = idealna kolejność, 0 = brak trafień)

7 Bezpieczeństwo

- **Logowanie** – wyłącznie przez Keycloak (OAuth 2.0 / OpenID Connect). Aplikacja nie będzie przechowywać haseł.
- **Uprawnienia** – backend będzie sprawdzał tożsamość i rolę przy każdym żądaniu, zgodnie z tabelą ról z rozdziału 3.
- **Izolacja danych** – klient zobaczy tylko własne zamówienia.
- **Dane wejściowe** – każde żądanie będzie walidowane, a baza chroniona przed SQL injection.
- **Ceny** – liczone wyłącznie na serwerze, niezależnie od tego, co wyśle przeglądarka.
- **Asystent AI** – będzie tylko odczytywał dane sklepu, nie zobaczy danych osobowych klientów i nie będzie mógł zmieniać cen, koszyka ani zamówień. Klucz do API modelu językowego będzie tylko na serwerze.
- **Testy** – testy automatyczne sprawdzą dostęp do każdej funkcji bez logowania, jako klient i jako administrator.

8 Wymagania niefunkcjonalne

- Typowa odpowiedź serwera poniżej 0,5 s.
- Pierwsze słowa odpowiedzi asystenta w ciągu kilku sekund.
- Interfejs responsywny (telefon, tablet, komputer), w języku polskim.
- Całe środowisko uruchamiane jedną komendą na Windows, Linux i macOS.
- Opis API generowany automatycznie z kodu backendu, a na jego podstawie klient API we frontendzie.
- Testy integracyjne backendu na prawdziwej bazie PostgreSQL.

9 Podział pracy

Każda osoba odpowiada za swój obszar w całości: backend, frontend, testy i część sprawozdania. Każda ma porównywalną ilość pracy przy sklepie i przy inteligentnych usługach.

Osoba	**Obszar**	**Sklep**	**Inteligentne usługi**
A	zakupy i asystent	środowisko uruchomieniowe, koszyk, zamówienie z płatnością symulowaną	asystent AI (6.7), ocena asystenta
B	katalog i wyszukiwanie	dane produktów z atrybutami, katalog, filtry, sortowanie, karta produktu	wyszukiwanie (6.4), dopasowanie akcesoriów (6.5), zestawy (6.6), ocena wyszukiwania i zestawów
C	klienci i personalizacja	Keycloak (role, motyw logowania), historia zamówień, strona konta, panel administratora	aktywność (6.1), symulator (6.2), rekomendacje (6.3), ocena rekomendacji

Funkcje, z których korzysta asystent, dostarczają osoby B i C. Osoba A podłącza je do asystenta.

10 Kolejność prac

Tydzień	**Osoba A**	**Osoba B**	**Osoba C**
1–2	środowisko uruchomieniowe, szkielet backendu i frontendu	model danych produktu z atrybutami, pierwsze dane	Keycloak, role, logowanie we frontendzie
3–5	koszyk, zamówienie, płatność	katalog, filtry, karta produktu, komplet danych	strona konta, panel administratora (produkty), rejestrowanie aktywności
6–8	czat z asystentem: rozmowa, odpowiedź na bieżąco, wyszukiwanie produktów	wektory opisów, wyszukiwanie po słowach i po znaczeniu, łączenie wyników	historia zamówień, panel administratora (zamówienia), symulator klientów
9–11	pozostałe funkcje asystenta, karty produktów i zestawów w czacie	dopasowanie akcesoriów, zestawy w budżecie, „Pasujące akcesoria”	bestsellery, reguła kategoria/marka, filtrowanie kolaboratywne, pozostałe sekcje rekomendacji
12–13	rozmowy testowe, ocena asystenta, poprawki	zapytania testowe, ocena wyszukiwania i zestawów	ocena rekomendacji
14–15	sprawozdanie, scenariusze pokazowe, prezentacja	sprawozdanie, scenariusze pokazowe, prezentacja	sprawozdanie, scenariusze pokazowe, prezentacja